

IHK Algorithmus – Methodensignatur & Prüfungs-Tipps

Diese Übersicht hilft dir, aus der Methodensignatur (z. B. `getAppointment(...)`) sofort zu erkennen, welche Art Algorithmus du schreiben musst.

1 Bedeutung der Methodensignatur

`getAppointment(month: Integer, day: Integer, id: Integer, slot: Integer) : boolean`

Teil	Bedeutung	در عمل باید چکار کنی
Funktionsname	Was die Methode tut	(Termin, Raum, Platz...) باید چیزی را پیدا کنی → <code>getAppointment</code> مثلاً
Parameter	Eingabewerte	(if month == ...) از آنها در شرطها و حلقه ها استفاده کن
Datentyp	Typ der Parameter	و == استفاده می کنی for اگر عددی هستند، یعنی از
Rückgabetyt	Ergebnis der Funktion	return true/false باشد، باید در آخر <code>boolean</code> اگر بنویسی
Namensstil	Hinweis auf Art der Aufgabe	شروع شود یعنی جستجو، نه محاسبه یا <code>get...</code> اگر با ساخت

2 Typische Funktionsarten & Bedeutung

Wenn du siehst...	Bedeutung	Beispiel
<code>get... + : boolean</code>	Prüfen oder suchen (ja/nein)	<code>getAppointment, isFree</code>
<code>get... + : Integer/Double</code>	Berechnung oder Zählen	<code>getSum, getAverage</code>
<code>sort(...)</code>	Sortieralgorithmus	<code>sort(räume)</code>
<code>vergleiche(a,b)</code>	Vergleich zweier Objekte	<code>vergleicheMitarbeiter</code>

3 Grundgerüst für get...(): boolean

Mit diesem Schema kannst du fast jede typische IHK-Funktion dieser Art schreiben:

```
function NAME(parameter...) : boolean
{
    daten = getTabelle(id)

    for i = 0 to daten.length - 1
        if (Bedingung mit Parametern erfüllt) then

            if (weitere Bedingung oder Slot-Prüfung) then
                return true
            end if

        end if
    end for

    return false
}
```

Beispiel:

```
function getAppointment(month, day, id, slot) : boolean
{
    table = getTimeTable(id)

    for i = 0 to table.length - 1
        if table[i][0] == month and table[i][1] == day then
            if slot == -1 then
                for s = 0 to 7
                    if table[i][2 + s] == 0 then
                        return true
                    end if
                end for
            else
                if table[i][2 + slot] == 0 then
                    return true
                end if
            end if
        end if
    end for

    return false
}
```

این ساختار پایه‌ای برای همه تابع‌های نوع `boolean`: `get...()` است. تقریباً در همه امتحانات IHK (از ۲۰۱۸ تا امروز) این مدل سؤال تکرار می‌شود. کافی است فقط نام و پارامترها را عوض کنی.

4 Goldene IHK-Tipps

Tipp	Erklärung
 Aus dem Namen starten	<code>getAppointment</code> → bedeutet: du musst etwas finden.
 Boolean-Rückgabe immer schreiben	Immer <code>return true/false</code> am Ende hinzufügen.
 Wenn es eine ID gibt...	dann musst du meist eine Funktion wie <code>getTable(id)</code> aufrufen.
 Wenn ein Slot-Parameter existiert...	dann brauchst du meist eine zweite Schleife oder <code>if (slot == -1)</code> .
 „Falls kein bestimmter Slot gewählt werden muss“	→ schreibe <code>if (slot == -1)</code> .

این جدول خلاصه ترفندهای اصلی در امتحان است: فقط با دیدن نوع تابع و نامش می‌توانی بفهمی چه نوع الگوریتمی لازم است. اگر در جلسه امتحان فقط این نکات را یادت باشد، نصف راه را رفته‌ای.

5 Zusammenfassung (Deutsch & فارسی)

Deutsch:

Wenn du eine Funktion wie `getXYZ(...): boolean` siehst, weißt du sofort:

- Es wird etwas geprüft oder gesucht.
- Eine Schleife über ein Array ist nötig.
- Vergleich mit den Parametern.
- Rückgabe `true` oder `false` am Ende.

اگر در امتحان تابعی با ساختار `getXYZ(a: Integer, b: Integer, ...): boolean` دیدی، فوراً بدان که باید داده‌ای را با استفاده از حلقه بگردی، شرط مقایسه بنویسی، و در صورت یافتن مورد، مقدار `true` برگردانی و در غیر این صورت `false`.